Deepen 서비스 플로우차트 - 노드 역할 및 미구현 상세

구현됨 부분 구현 미구현/보강 필요 외부/기반

기존 플로우차트의 각 노드를 제품/시스템 역할 기준으로 재정리하고, 미구현 또는 상용화 전에 보강해야 할 항목을 명시한 상세판입니다.

1. 진입 & 인증

landing-v2

구현

`app/landing-v2, app/page.tsx`

역할: 신규 사용자가 서비스 가치를 확인하고 로그인으로 진입하는 마케팅/온보딩 화면.
보강: 요금제, 약관, 개인정보 처리, 제품 데모 CTA는 상용 전환 전에 추가 필요.

/login + Magic Link

구현

`app/login/page.tsx`

역할: 이메일 OTP 링크를 발송하고 사용자를 인증 플로우로 보냄.
보강: resend 제한, abuse 방지, 커스텀 SMTP, 로그인 이벤트 로깅.

/auth/callback + proxy

구현

`app/auth/callback/route.ts, proxy.ts`

역할: Supabase code를 세션으로 교환하고 보호된 화면 접근 시 세션을 갱신.
보강: SSO, 계정 삭제, 조직/팀 권한 모델은 아직 없음.

2. PDF 업로드

Upload UI

구현

`app/upload, UploadDropzone, UploadPanel`

역할: PDF 선택/드롭, 업로드 요청, 최근 문서 상태 표시.
보강: 대용량 업로드 재개, 중복 파일 감지, 사용자별 업로드 quota.

/api/documents/upload

구현

`app/api/documents/upload/route.ts`

역할: PDF/30MB 검증, Storage 저장, documents row 생성, 202 응답.
보강: 바이러스 스캔, 파일 hash, 멱등 업로드 키, tenant별 제한.

after() 백그라운드 시작

부분

`Next after(), processDocument()`

역할: 응답 이후 PDF 처리 파이프라인을 fire-and-forget으로 실행.
미구현: 명시적 job queue, retry count, dead-letter, 중복 실행 lock, step별 진행률.

3. PDF 처리 파이프라인

parsePdf

구현

`lib/pipeline/parse-pdf.ts`

역할: PDF에서 페이지/텍스트 chunk를 추출하고 문서 pageCount를 기록.
보강: 표/수식/이미지 OCR, 깨진 PDF 복구, 페이지별 실패 격리.

groupSections

구현

`lib/pipeline/group-sections.ts`

역할: chunk를 섹션 단위로 묶어 LLM 추출 단위로 변환.
보강: 목차/헤딩 기반 구조화, 긴 문서 chunk window 최적화.

extractNodesFromSections

구현

`lib/pipeline/extract-nodes.ts`

역할: LLM으로 개념 노드와 prerequisite/contains 관계를 추출.
보강: schema 검증 강화, hallucination 검출, 섹션별 재시도/부분 실패 UI.

dedup/filter/token_usage

구현

`dedup.ts, filter-nodes.ts, token-usage.ts`

역할: 중복 노드 병합, 노이즈 제거, LLM 토큰 사용량 기록.
보강: 사용자별 비용 cap, 품질 평가 샘플링, 추출 결과 버전 관리.

4. 그래프 탐색

/api/graph/current

구현

`app/api/graph/current/route.ts`

역할: 로그인 사용자의 nodes/edges를 읽어 그래프 UI 초기 데이터로 제공.
보강: pagination, incremental sync, 큰 그래프용 서버 필터링.

GraphShell + Reagraph

구현

`GraphShell.tsx, GraphCanvas.tsx`

역할: 2D/3D 그래프 렌더링, 선택, hover preview, layout 변경 제공.
보강: 수천 노드 이상 성능 최적화, 클러스터링, progressive loading.

Filter/Search/Gaps

구현

`useGraphData, graphSelectors`

역할: 노드 타입 필터, 로컬 탐색, gap node 계산, 클라이언트 검색.
보강: 서버 검색, vector search, relevance ranking, 저장 가능한 필터 preset.

NodeSources

구현

`/api/nodes/{id}/sources`

역할: 특정 노드가 어떤 문서 chunk에서 왔는지 출처를 보여줌.
보강: PDF 원문 페이지 jump, chunk highlight, citation confidence.

5. 화이트보드

/graph/whiteboard

부분

`WhiteboardShell, WhiteboardCanvas`

역할: xyflow 기반으로 노드를 배치하고 그룹/관계를 시각적으로 편집.
미구현: 직접 진입 시 실제 DB가 아닌 sample data 초기화 가능성.

whiteboardStore

부분

`app/graph/_store/whiteboardStore.ts`

역할: 노드 위치, 확장 상태, section grouping을 localStorage에 저장.
미구현: 위치/그룹/레이아웃의 서버 영속화 및 다른 기기 동기화.

노드/엣지 편집

부분

`/api/nodes, /api/edges`

역할: 일부 수동 생성/삭제를 DB에 반영.
미구현: 모든 편집 액션의 undo/redo, optimistic rollback, audit trail.

6. 문서 관리

/documents 목록

구현

`app/documents/page.tsx`

역할: 업로드한 PDF 목록, 처리 상태, 페이지 수, 실패 메시지를 표시.
보강: 검색/정렬/태그, 문서별 사용량, 재처리 버튼.

문서 삭제

구현

`DELETE /api/documents/{id}`

역할: Storage PDF 삭제, document/chunk/mapping cascade, orphan node 정리.
보강: soft delete, 복구, storage 삭제 실패 보상 job.

문서 상세

부분

`GET /api/documents/{id}`

역할: 문서 row 자체 조회는 가능.
미구현: 문서별 전체 chunks/sections/nodes/edges를 탐색하는 상세 화면.

7. 검색 & 로드맵

/search

부분

`app/search/page.tsx`

역할: 로컬 graph data에서 label/tldr/content 검색, 추천 개념/논문 표시.
미구현: 서버 검색 API, full-text index, vector semantic search.

Roadmap Overlay

부분

`RoadmapOverlay, graphStore`

역할: path node를 순서대로 보여주고 그래프에서 학습 경로를 강조.
미구현: 로드맵 DB 저장, 공유, 진도 기록, 품질 평가.

고도화 추천 엔진

미구현

`planned`

역할: 사용자의 목표/수준/문서 상태를 반영해 다음 학습 경로를 추천.
미구현: personalization, ranking model, feedback loop, A/B 평가.

8. Agent Chat

SSE Chat API

구현

`/api/agent/chat, useAgent`

역할: 사용자 질문을 받아 LLM 응답과 tool event를 스트리밍.
보강: session persistence, conversation history DB 저장, 중단/재개.

Tool Calling

구현

`query_graph, find_path, extract_concepts, search_papers_openalex`

역할: 그래프 질의, 경로 찾기, 개념 추출, OpenAlex 논문 검색을 수행.
보강: tool별 timeout, rate limit, result cache, 실패 fallback.

Approval Flow

부분

`approval.ts, /api/agent/approve`

역할: add_node/add_edge 같은 mutation tool은 사용자 승인 후 실행.
미구현: in-memory Map이라 서버리스/멀티 인스턴스에서 불안정. DB/Redis queue 필요.

상용 비용/권한 제어

미구현

`planned`

역할: LLM/API 비용과 위험한 도구 실행을 사용자/요금제별로 제한.
미구현: quota, spend cap, audit log, abuse detection, plan-based permissions.

9. 데이터 모델 & 인프라

Core Tables

구현

`users, sessions, documents, chunks, nodes, edges, chunk_node_mappings, token_usage`

역할: 인증 사용자, 문서, 텍스트 단위, 지식 그래프, 출처 매핑, LLM 비용 로그의 원천 저장소.
보강: unique constraints, data versioning, migration rollback strategy, analytical views.

Supabase RLS/Auth/Storage

구현

`drizzle/rls.sql`

역할: 사용자별 데이터 격리, auth.users shadow row 생성, private PDF bucket 정책.
보강: admin audit, backup restore runbook, RLS 테스트 자동화.

운영 계층

미구현

`planned`

역할: 실제 유료 서비스 운영에서 장애를 감지하고 복구하는 공통 기반.
미구현: observability, alerting, job dashboard, admin console, customer support tooling.